Le cercle trigonométrique

Radians, enroulement et valeurs remarquables

1ère spécialité maths · Séance 18 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

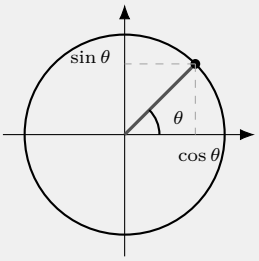
À la fin de la séance, je sais convertir degrés et radians, je sais placer un point sur le cercle, et je connais les valeurs remarquables.

L'ESSENTIEL — une longueur d'arc comme mesure

Le **radian** mesure un angle par la longueur de l'arc qu'il découpe sur le cercle de rayon 1.

degrés	0	30	45	60	
radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	
degrés	90	180	270	360	
radians	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π	

Conversion : $\text{rad} = \text{deg} \times \dfrac{\pi}{180}$.



Le point du cercle associé à θ a pour coordonnées $(\cos\theta\,;\sin\theta)$. Le sens **direct** est le sens inverse des aiguilles.

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	

Et toujours : $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Deux réels différents peuvent donner le **même** point du cercle.

θ et $\theta + 2\pi$ sont confondus sur le cercle : on parle de mesures « modulo 2π ».

MÉTHODE — placer un point sur le cercle

1. Se ramener dans $[0\,;2\pi[$
En ajoutant ou retranchant des 2π.

2. Repérer le quadrant
$\frac{\pi}{2}$, π, $\frac{3\pi}{2}$ délimitent les quatre quarts.

3. Placer le point

4. Lire les signes de cos **et** sin

Exemple. $\theta = \dfrac{7\pi}{3}$

$\dfrac{7\pi}{3} - 2\pi = \dfrac{\pi}{3}$
Même point que $\dfrac{\pi}{3}$ *:* $\cos = \dfrac{1}{2}$, $\sin = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Convertis en radians. NIVEAU 1

a) $90°$

b) $60°$

c) $120°$

2. Convertis en degrés. NIVEAU 1

a) $\dfrac{\pi}{4}$

b) $\dfrac{2\pi}{3}$

c) $\dfrac{3\pi}{2}$

3. Donne $\cos\theta$ et $\sin\theta$. NIVEAU 2

a) $\theta = 0$

b) $\theta = \dfrac{\pi}{2}$

c) $\theta = \pi$

d) $\theta = \dfrac{\pi}{4}$

4. Ramène dans $[0\,;2\pi[$. NIVEAU 2

a) $\dfrac{9\pi}{4}$

b) $-\dfrac{\pi}{3}$

c) $\dfrac{13\pi}{6}$

EXERCICES — je réfléchis

5. Donne le signe de cos et sin selon le quadrant. NIVEAU 3

a) $\theta \in \left]0\,;\frac{\pi}{2}\right[$

b) $\theta \in \left]\frac{\pi}{2}\,;\pi\right[$

c) $\theta \in \left]\pi\,;\frac{3\pi}{2}\right[$

6. On sait que $\cos\theta = \dfrac{3}{5}$ et $\theta \in \left]0\,;\frac{\pi}{2}\right[$. NIVEAU 3

a) Utilise $\cos^2 + \sin^2 = 1$.

b) Calcule $\sin\theta$.

c) Pourquoi garde-t-on la valeur positive ?

7. Sur une grande roue de rayon 20 m, une nacelle part du point le plus bas. NIVEAU 3

a) Quel angle en radians après un quart de tour ?

b) Quelle longueur d'arc a-t-elle parcourue ?

c) Après trois quarts de tour ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On cherche tous les réels θ de $[0\,;2\pi[$ tels que $\cos\theta = \dfrac{1}{2}$.

— Trace la droite verticale $x = \frac{1}{2}$ sur le cercle.

— Combien de points d'intersection vois-tu ?

— Donne les deux valeurs de θ.

— Même travail avec $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.